

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System Overview)

PaiNamNae เป็นระบบสำหรับจองการเดินทางระหว่างผู้โดยสาร (Passenger) และผู้ขับขี่ (Driver) ภายในระบบ ผู้โดยสารสามารถทำการจองการเดินทาง และทำการชำระเงินเมื่อถึงที่หมาย ผ่าน Payment API ซึ่งรองรับการจัดการข้อมูลการชำระเงิน (PromptPay, บัญชีธนาคาร), การชำระเงิน (แนบสลิป, เงินสด), และการตรวจสอบยืนยันการชำระเงิน

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

เพื่อทดสอบการทำงานของ Payment API ว่าสามารถ:

- เข้าสู่ระบบ (Authentication) เพื่อเรียกใช้ API ได้ถูกต้อง
- ดึงข้อมูล, บันทึก, แก้ไข, และลบข้อมูลการชำระเงินได้เมื่อข้อมูลถูกต้อง
- ส่งหลักฐานการชำระเงิน และอัปเดตสถานะการชำระเงินได้ถูกต้อง
- ป้องกันการเรียกใช้งาน API เมื่อไม่มีสิทธิ์ (Token) หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง การทดสอบนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบในระดับ User Acceptance Test (UAT) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated Testing)

1.3 วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test Methodology and Test Process)

ผู้ทดสอบดำเนินการทดสอบโดยใช้เครื่องมือ Robot Framework ร่วมกับ RequestsLibrary เพื่อส่ง HTTP Request ไปยัง REST API โดยตรง (Black-box Testing) การทดสอบแบ่งออกเป็น Functional Testing และ Validation Testing

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test Methodology and Test Process)

ผู้ทดสอบดำเนินการทดสอบในระดับ User Acceptance Test (UAT) โดยใช้เครื่องมือ Robot Framework ร่วมกับ RequestsLibrary เพื่อส่ง HTTP Request ไปยัง REST API โดยตรง (Black-box Testing) การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่:

- (1) Functional Testing
- (2) Validation Testing
- (3) Performance Testing

กระบวนการดำเนินการทดสอบมีขั้นตอนดังนี้:

- (1) สร้าง Session เชื่อมต่อกับ Backend Server
- (2) ทำการ Login เพื่อรับ Authentication Token
- (3) ส่งคำขอ (POST/GET/PUT/PATCH/DELETE) ไปยัง Payment API
- (4) ตรวจสอบ HTTP Status Code และผลลัพธ์ที่ตอบกลับ
- (5) บันทึกผลการทดสอบ

3. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

Device name DESKTOP-TGSJF73

Processor Intel(R) Core(TM) i5-14500 (2.60 GHz)

Installed RAM 32.0 GB (31.8 GB usable)

Device ID 2E2783B4-8883-4F6E-92A1-85934DF998E7

Product ID 00331-10000-00000-AA761

System type 64-bit operating system, x64-based processor

Pen and touch No pen or touch input is available for this display

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

- เว็บเบราว์เซอร์
- Version 143.0.7499.170 (Official Build) (64-bit)
- Python 3.13.9
- Selenium WebDriver 4.x
- Robot Framework 7.4.1 (Python 3.13.9 on win32)
- HTTP server
- Visual Studio Code
- notepad++

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

นาย ธงชัย สีสาร 663380595-6 sec.04

Scenario 1: API การจัดการข้อมูลการรับเงิน (Driver)

Test Scenario ID:	UAT-PMT-001	Project ID:	csse4369		
Test Scenario Name:	ทดสอบ API การจัดการข้อมูลการรับเงินของผู้ขับขี่ (Driver Payment Info)	Tested by:	ธงชัย สีสาร		
UAT Name:	เว็บไซต์ ไปรษณีย์ (Painamnai)	Version:	V1.1		
Date of Test:	17/03/2026				
Pre-requisite:	1. มีบัญชีUser พร้อม login 2. บัญชีนี้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงโหมดผู้ขับขี่ (Driver Mode) 3. ระบบ Backend และ Database พร้อมใช้งาน				
Description:	ทดสอบการเรียกใช้งาน API สำหรับดึงข้อมูล, เพิ่ม, แก้ไข, และลบช่องทางการรับเงิน (PromptPay และ บัญชีธนาคาร)				
No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ดึงข้อมูลรับเงินทั้งหมด Method: GET Endpoint: /api/users/me/payment-info Header: ใส่ Token	200 OK ระบบส่งคืน JSON ข้อมูล PromptPay และรายการบัญชี ธนาคาร			
2	บันทึก PromptPay	200 OK			

	Method: PUT Endpoint: /api/users/me/payment-info/promptpay Body: JSON: { "promptPayId": "0812345678" }	ระบบอัปเดตข้อมูลสำเร็จและส่งข้อความยืนยัน			
3	เพิ่มบัญชีธนาคาร Method: POST Endpoint: /api/users/me/bank-accounts Body: { "bankCode": "KBANK", "customBankName": "", "accountNumber": "1234567890", "accountName": "ชื่อบัญชี" }	201 Created ระบบเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่สำเร็จ			
4	แก้ไขบัญชีธนาคาร Method: PUT Endpoint: /api/users/me/bank-accounts/:id Body: { "bankCode": "KBANK", "customBankName": "", "accountNumber": "1234567890", "accountName": "ชื่อบัญชี" }	200 OK ระบบอัปเดตข้อมูลบัญชีธนาคารตาม ID สำเร็จ			
5	ลบบัญชีธนาคาร	200 OK			

	Method: DELETE Endpoint: /api/users/me/bank-accounts/:id Header: ใส่ Token	ระบบลบข้อมูลบัญชีธนาคารตาม ID สำเร็จ			
6	(Negative) เพิ่มบัญชีธนาคารโดยไม่มี Token Method: POST Endpoint: /api/users/me/bank-accounts Header: ไม่ใส่ Token	401 Unauthorized ระบบปฏิเสธการเข้าถึง			
7	(Negative) บันทึก PromptPay รูปแบบผิด Method: PUT Endpoint: /api/users/me/payment-info/promptpay Body: ส่งข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข Method: PUT Endpoint: /api/users/me/payment-info/promptpay Body: ส่งข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือไม่ครบ 10 หรือ 13 หลัก	400 Bad Request ระบบแจ้งเตือนรูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง			

Scenario 2: API กระบวนการชำระค่าโดยสาร (Passenger)

Test Scenario ID:	UAT-API-PMT-002	Project ID:	csse4369		
Test Scenario Name:	ทดสอบ API กระบวนการชำระค่าโดยสารของผู้โดยสาร (Passenger Payment)	Tested by:	ธงชัย สีสาร		
UAT Name:	เว็บไซต์ ไปรษณีย์ (Painamnai)	Version:	V1.1		
Date of Test:	17/03/2026				
Pre-requisite:	1. User มี Account ในระบบเป็นผู้โดยสาร (Passenger) 2. มี Booking ID ที่สถานะเดินทางถึงที่หมายแล้ว 3. มี Token สำหรับยืนยันตัวตน				
Description:	ทดสอบการเรียกใช้งาน API สำหรับดูข้อมูลการรับเงินของ Driver และการส่งข้อมูลแจ้งชำระเงิน (สลิป/เงินสด)				
No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	ดึงข้อมูล Payment ของคนขับ Method: GET Endpoint: /api/bookings/:id/payment Header: ใส่ Token	200 OK ส่งคืนรายละเอียดค่าโดยสารและ ช่องทางรับเงินคนขับ			
2	ส่งสลิปโอนเงิน Method: POST Endpoint: /api/bookings/:id/payment/slip	200 OK (หรือ 201) อัปเดตสลิปสำเร็จ สถานะ เปลี่ยนเป็นรอตรวจสอบ			

	Body: "ประเภท Form-Data" โดยใช้ Key ชื่อว่า slip				
3	แจ้งจ่ายเงินสด Method: PATCH Endpoint: /api/bookings/:id/payment/cash Header: ใส่ Token	200 OK อัปเดตสถานะการชำระเงินเป็นรอ คนขับยืนยัน			
4	(Negative) ส่งสลิปแต่ไม่แนบไฟล์ Method: POST Endpoint: /api/bookings/:id/payment/slip Body: วางเปล่า	400 Bad Request ระบบแจ้งเตือนว่าไม่พบไฟล์แนบ			
5	(Negative) ดึงข้อมูล Payment ผิด Booking ID Method: GET Endpoint: /api/bookings/:id/payment Param: ใส่ ID ที่ไม่มีในระบบ	404 Not Found ระบบแจ้งเตือนว่าไม่พบข้อมูลการจอง			
6	(Negative) ส่งสลิปก่อนถึงที่หมาย Method: POST Endpoint: /api/bookings/:id/payment/slip Param: ใช้ Booking ที่สถานะยังไม่ COMPLETED	400 Bad Request ระบบแจ้งว่า Booking must be COMPLETED before submitting payment			

7	ทดสอบระบบจ่ายตังค์ (Group Payment) Method: PATCH Endpoint: /api/bookings/:id/payment/cash Param: ใช้ Booking ID ของ "ผู้ร่วมเดินทาง" Header: ใช้ Token ของ "ตัวเอง"	200 OK ระบบอนุญาตให้บันทึกสถานะได้ และบันทึกว่าชำระโดย (paidBy) Passenger คนนี้			
---	---	--	--	--	--

Scenario 3: API การตรวจสอบและยืนยันการรับเงิน (Driver)

Test Scenario ID:		UAT-API-PMT-003	Project ID:	csse4369		
Test Scenario Name:		ทดสอบ API การตรวจสอบและยืนยันการรับเงิน (Payment Verification)	Tested by:	ธงชัย สีสาร		
UAT Name:		เว็บไซต์ ไปรษณีย์ (Painamnai)	Version:	V1.1		
Date of Test:		17/03/2026				
Pre-requisite:		1. User มี Account ในระบบเป็นผู้ขับขี่ (Driver) 2. มี Booking ID ที่ผู้โดยสารแจ้งชำระเงินแล้ว (รอตรวจสอบ) 3. มี Token สำหรับยืนยันตัวตน				
Description:		ทดสอบการเรียกใช้งาน API สำหรับการกดยืนยันการรับเงิน (Approve) หรือปฏิเสธหลักฐานการชำระเงิน (Reject) โดยคนขับ				
No.	Test Case and Steps		Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark

1	ยืนยันการรับเงิน Method: PATCH Endpoint: /api/bookings/:id/payment/verify Header: ใส่ Token	200 OK อัปเดตสถานะการชำระเงินสำเร็จ (เสร็จสิ้น)			
2	ปฏิเสธสลิปการโอนเงิน Method: PATCH Endpoint: /api/bookings/:id/payment/reject Header: { "rejectReason": "ยอดเงินไม่ตรง" }	200 OK ปฏิเสธสำเร็จ สถานะกลับไปรอ ชำระเงินใหม่			
3	(Negative) ยืนยันรับเงินโดยไม่มี Token Method: PATCH Endpoint: /api/bookings/:id/payment/verify Header: ไม่ใส่ Token	401 Unauthorized ระบบปฏิเสธการเข้าถึง ไม่สามารถ ยืนยันได้			
4	(Negative) กดยืนยันเงินโอน ทั้งที่ผู้โดยสารยัง ไม่ส่งสลิป Method: PATCH Endpoint: /api/bookings/:id/payment/verify	400 Bad Request ระบบแจ้งเตือนว่าต้องรอ ผู้โดยสาร SUBMITTED สลิปมา ก่อน			

รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block
UAT-API-PMT-001	ทดสอบ API การจัดการข้อมูลการชำระเงินของผู้ขับขี่ (Driver Payment Info)	7				
UAT-API-PMT-002	ทดสอบ API กระบวนการชำระค่าโดยสารของผู้โดยสาร (Passenger Payment)	7				
UAT-API-PMT-003	ทดสอบ API การตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน (Payment Verification)	4				
รวมทั้งหมด		18				